

Лабораторная работа №1

Тема: Исследование видимых траекторий движения планет Солнечной системы

Цель: исследовать видимую траекторию движения Марса относительно Земли и визуализировать её

Оборудование: Internet-ресурс, электронные таблицы (Excel)

Задача: исследовать видимую траекторию движения Марса и построить её диаграмму.

Математическая модель.

Уравнения движения Марса в системе координат ХСУ имеют вид:

$$x = r_1 * \cos (w_1 t + \varphi)$$

$$y = r_1 * \sin (w_1 t + \varphi)$$

Уравнения движения Земли в системе координат Х'ЗУ' имеют вид:

$$x = r_2 * \cos (w_2 t + \varphi)$$

$$y = r_2 * \sin (w_2 t + \varphi)$$

Окончательно уравнения движения Марса относительно Земли имеют вид:

$$x = r_1 * \cos (w_1 t + \varphi) - r_2 * \cos (w_2 t + \varphi)$$

$$y = r_1 * \sin (w_1 t + \varphi) - r_2 * \sin (w_2 t + \varphi).$$

Где $w = 2\pi/T$ (Т – период обращения планеты вокруг Солнца).

Вывод: проведя вычислительный эксперимент, мы составили математическую модель, нашли и графически построили видимую траекторию движения Марса.